

Sistemas de información

Arquitectura de datos

Ph. D. Jhon Alexander Garcia Camargo

01 de octubre de 2026



Índice de contenidos

- Conceptos básicos
- Elementos a tener en cuenta
- Avance hacia el hito 2



¿Cómo pasamos de un círculo en BPMN a una tabla en SQL?

1. Objetos de datos en BPMN: Representan la información que fluye.
2. Entidades: Los sustantivos del proceso (Cliente, Factura, Inventario).
3. Atributos: Las propiedades que definimos en los requerimientos funcionales.

Tomado de: [Tutorial SQL para principiantes](#)

Sistemas de Información

Conceptos básicos



Tomado de: [Todos los tipos de Arquitectura de Datos](#)

Sistemas de Información
Conceptos básicos

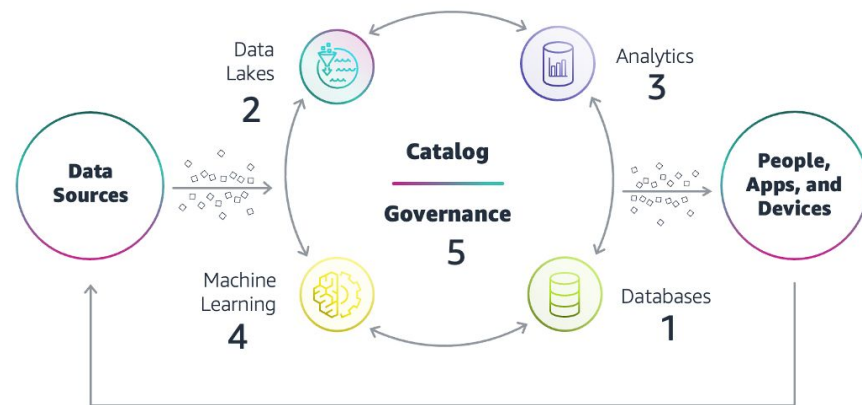


Tomado de: [Diseño de arquitectura de datos](#)

Elementos a tener en cuenta

Definir las reglas de integridad del negocio.

- **Entidad-Relación:** No sólo cajas, sino reglas.
- **Cardinalidad:** ¿Un cliente puede tener \$1:N\$ facturas? ¿O una factura pertenece a \$1:1\$ cliente?
- **Restricciones de Integridad:** El sistema debe garantizar que no existan "huérfanos" en la base de datos.



Tomado de: AWS [¿Qué es la arquitectura de datos?](#)

Elementos a tener en cuenta



Tomado de: [Cómo Diseñar una Arquitectura de Datos desde Cero | Principios Clave para Ingenieros de Datos](#)

¿Cómo la arquitectura resuelve los requerimientos no funcionales?

- Disponibilidad: Uso de balanceadores de carga.
- Seguridad: Encriptación de datos en la capa de persistencia.
- Escalabilidad: Capacidad de crecer ante el aumento de usuarios detectado en el Discovery.

Actividad

1. Tomen el BPMN To-Be que entregaron en el hito anterior.
2. Identifiquen 3 objetos de datos que fluyen en el proceso (ej. Pedido, Cliente, Producto).
3. Modelado Conceptual: Creen un Diagrama Entidad-Relación (DER) que soporte esos objetos.
4. Modelado de Comportamiento: Elijan la Historia de Usuario más compleja de su backlog y dibujen un Diagrama de Secuencia que explique cómo el sistema la procesa.



¡Gracias!



<https://orcid.org/0000-0002-4763-3345>



jhagarcia@unal.edu.co



3012778432